

微积分乙(II)18-19学年期末考试题目

1. 设有二次曲面 $S: x^2 + xy + y^2 - z^2 = 1$, 试求曲面 S 上点 $(1, -1, 0)$ 处的切平面 π 的平面方程.

2. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛半径与和函数.

3. 试叙述无穷级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛的定义, 并证明无穷级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 条件收敛.

4. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0, \pi]; \\ -2 & x \in (\pi, 2\pi) \end{cases}$ 将 $f(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上的以 2π 为周期的周期函数, 仍记作 f , 试将 f 展开成

Fourier 级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$.

5. 已知 D 为 x 轴, y 轴与直线 $x + y = 1$ 所围成的平面有界闭区域, 计算二重积分 $\iint_D e^{x+y} dx dy$.

6. 已知区域 $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 试求二重积分 $\iint_G \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$.

7. 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续的一阶偏导函数, 且

$\forall t > 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ 有 $f(tx, ty) = t^3 f(x, y)$,

试证明: $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ 有 $x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3f(x, y)$.

8. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 试求 f 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ (其中 $\alpha \in [0, 2\pi)$) 的方向导数.

9. 设 V 为单位球体 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 试求三重积分 $\iiint_V (z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz$.

10. 试求三重累次积分 $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{e^{-z^2}}{x^2 + 1} dz$.

11. 设 $\mathbb{R}^3$ 中有一子弹头状物体 Ω , 已知 Ω 是由抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 和平面 $z = 1$ 所围的有界闭区域, 且其体密度为正常数 c , 试求其重心坐标.

12. 试证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x + y}, & x + y \neq 0 \\ 0, & x + y = 0 \end{cases}$ 在原点 $(0, 0)$ 处不连续.

13. 设 $f(x, y) = (xy)^{\frac{2}{3}}$,

(1) 试求 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0), \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$; (2) 试证明: f 在点 $(0, 0)$ 处可微.

14. 设 $f(x, y)$ 在包含单位闭圆盘 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 的一个开集上具有连续的一阶偏导函数, 且满足 $\forall (x, y) \in D, |f(x, y)| \leq 1$, 试证明: 存在一点 $(x^*, y^*) \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < 1\}$ 使得 $[f'_1(x^*, y^*)]^2 + [f'_2(x^*, y^*)]^2 \leq 16$ 成立.